$$= \lim_{n\to\infty}\left[1+\left(1+\frac{1}{n}\right)+\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)}{6}\right]$$

$$=\left[1+1+\frac{(1)(2)}{6}\right]$$

$$\therefore \int_1^2 x^2\,dx = \frac{7}{3}$$

பயிற்சி 2.11

வரையறுத்த தொகையீட்டை ஒரு கூட்டலின் எல்லை எனக் கொண்டு கீழ் காணும் தொகையீடுகளை மதிப்பிடுக.

1. $\int_0^1 (x+4)\,dx$
2. $\int_1^3 x\,dx$
3. $\int_1^3 (2x+3)\,dx$
4. $\int_0^1 x^2\,dx$

பயிற்சி 2.12

எற்புடைய விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. $\int \frac{1}{x^3}dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

   (a) $\frac{-3}{x^2}+c$

   (b) $\frac{-1}{2x^2}+c$

   (c) $\frac{-1}{3x^2}+c$ (d) $\frac{-2}{x^2}+c$

2. $\int 2^x dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

   (a) $2^x \log 2 + c$ (b) $2^x + c$

   (c) $\frac{2^x}{\log 2}+c$ (d) $\frac{\log 2}{2^x}+c$

3. $\int \frac{\sin 2x}{2\sin x}dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

   (a) $\sin x + c$ (b) $\frac{1}{2}\sin x + c$

   (c) $\cos x + c$ (d) $\frac{1}{2}\cos x + c$

4. $\int \frac{\sin 5x - \sin x}{\cos 3x}dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

   (a) $-\cos 2x + c$ (b) $-\cos 2x + c$

   (c) $-\frac{1}{4}\cos 2x + c$ (d) $-4\cos 2x + c$

5. $\int \frac{\log x}{x}dx \ (x>0)$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

   (a) $\frac{1}{2}(\log x)^2 + c$ (b) $-\frac{1}{2}(\log x)^2$

   (c) $\frac{2}{x^2}+c$ (d) $\frac{2}{x^2}+c$

6. $\int \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

   (a) $\frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}+c$ (b) $2\sqrt{1+e^x}+c$

   (c) $\sqrt{1+e^x}+c$ (d) $e^x\sqrt{1+e^x}+c$

7. $\int \sqrt{e^x}\,dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

   (a) $\sqrt{e^x}+c$ (b) $2\sqrt{e^x}+c$

   (c) $\frac{1}{2}\sqrt{e^x}+c$ (d) $\frac{1}{2\sqrt{e^x}}+c$

8. $\int e^{2x}[2x^2+2x]dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

   (a) $e^{2x}x^2+c$ (b) $xe^{2x}+c$

   (c) $2x^2e^2+c$ (d) $\frac{x^2e^x}{2}+c$

9. $\int \frac{e^x}{e^x+1}dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

   (a) $\log\left|\frac{e^x}{e^x+1}\right|+c$ (b) $\log\left|\frac{e^x+1}{e^x}\right|+c$

   (c) $\log|e^x|+c$ (d) $\log|e^x+1|+c$

10. $\int\left[\frac{9}{x-3}-\frac{1}{x+1}\right]dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

    (a) $\log|x-3|-\log|x+1|+c$

    (b) $\log|x-3|+\log|x+1|+c$

    (c) $9\log|x-3|-\log|x+1|+c$

    (d) $9\log|x-3|+\log|x+1|+c$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 55 3/5/2020 11:07:26 AM